EIXO 5 · MISTURAS E SOLUÇÕES — AULA 5.6

Por que sal na estrada derrete o gelo e sal na panela atrasa a fervura?

> *O mesmo sal. A mesma água. E dois efeitos que parecem opostos: um faz o gelo virar líquido antes da hora, o outro faz o líquido demorar mais para virar vapor. Não são dois fenômenos. É **um** mecanismo — e ele não se importa nem um pouco com o fato de você ter jogado sal, açúcar ou ureia lá dentro.*

Aula 5.6 — Por que sal na estrada derrete o gelo e sal na panela atrasa a fervura?

A ÂNCORA

Chicago, fevereiro, dez graus abaixo de zero. A prefeitura manda caminhões espalharem toneladas de sal sobre o asfalto congelado. Funciona: o gelo derrete. A neve vira água salgada suja e escorre para o bueiro. E ninguém acendeu fogo nenhum. Ninguém aqueceu nada. Continua fazendo −10 °C.

Repare no absurdo: o gelo, que só deveria derreter a 0 °C, derreteu a −10 °C. Alguém **mudou a regra** do gelo.

Agora, sua cozinha. Você põe água na panela, joga um punhado de sal e liga o fogo para o macarrão. Sua avó jura que o sal faz a água ferver mais rápido. Você mede com um termômetro: a água pura fervia a 100 °C. A água salgada só ferve a 101 °C. Ela demorou **mais**.

E aqui está o problema que deveria te incomodar. O sal na estrada empurrou a mudança de estado para **antes** (fusão a temperatura menor). O sal na panela empurrou a mudança de estado para **depois** (ebulição a temperatura maior). Mesmo soluto, mesmo solvente, direções opostas.

E tem mais. Se você repetir os dois experimentos com **açúcar** em vez de sal — funciona igual. Com ureia — igual. Com glicerina — igual. O efeito não pergunta **quem** você jogou na água.

A água não sabe o que você dissolveu nela.
Ela só percebe quantas partículas apareceram atrapalhando.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: “o sal esquenta a água” ou “o sal esfria o gelo”

O sal não tem temperatura própria mágica. Ele está na mesma temperatura do ambiente. Colocar sal em gelo a −10 °C não aquece o gelo em nenhum joule.

O que o sal faz é **mudar o ponto de fusão da água** — de 0 °C para, digamos, −21 °C. E, no instante em que o ponto de fusão desce abaixo da temperatura ambiente, o gelo se descobre **acima** da sua própria temperatura de fusão. Ele derrete não porque esquentou, mas porque a **régua mudou de lugar**.

É a mesma lógica de um aluno que passa de ano porque a nota de corte caiu, e não porque estudou.

> **A CONSEQUÊNCIA QUE QUASE NINGUÉM PERCEBE**
>
> Se o gelo derrete, ele **absorve** calor latente de fusão — e não há fonte de calor. Logo, ele tira esse calor do próprio sistema. É por isso que a mistura de gelo com sal **fica mais fria que o gelo puro**, chegando a −20 °C. É exatamente esse o truque da sorveteria artesanal e do balde de gelo com sal para gelar cerveja em minutos. O sal não gela nada; ele **libera o gelo para derreter**, e o derretimento é que rouba o calor.

Erro nº 2: "são dois fenômenos diferentes"

Não são. Você está olhando as duas pontas do **mesmo** gesto.

Pense no que o soluto faz fisicamente: ele se espalha entre as moléculas de água e **atrapalha a organização delas**. E organizar-se é exatamente o que a água precisa fazer nas **duas** mudanças de estado — só que de formas diferentes:

- Para **congelar**, a água precisa se arrumar num retículo cristalino hexagonal rígido (2.9). O soluto entra no meio e estorva a montagem do cristal. Resultado: precisa esfriar **mais** para conseguir se organizar. Fusão **desce**.
- Para **ferver**, a água precisa que suas moléculas de superfície escapem para a fase vapor. O soluto ocupa parte da superfície e segura as moléculas com sua própria interação. Menos moléculas escapam, a pressão de vapor **cai**, e é preciso aquecer **mais** para que a pressão de vapor volte a igualar a pressão atmosférica. Ebulição **sobe**.

Ou seja: em ambos os casos, **o soluto dificulta a saída da água do estado líquido**. Ele estabiliza o líquido. Congelar é sair para baixo; ferver é sair para cima. O soluto tranca as duas portas — e por isso a **faixa líquida se alarga** nas duas direções.

Um único mecanismo: o soluto estabiliza a fase líquida.
Sair do líquido — para baixo ou para cima — fica mais difícil.

Erro nº 3: "quanto mais forte o soluto, maior o efeito"

Aqui é onde a maioria perde a questão da prova. Não existe soluto "forte" nesta aula. Não importa se é ácido, se é base, se é orgânico, se é caro, se é tóxico.

O que importa é **o número de partículas dissolvidas por litro**. Só isso. Propriedades assim têm nome próprio: **propriedades coligativas** — de **co-ligadas**, ou seja, ligadas à **quantidade** de partículas, não à sua identidade.

E é aqui que o Eixo 2 volta a cobrar seus juros. Quando você dissolve:

- **1 mol de glicose ($C_6H_{12}O_6$)** — molecular, não ioniza. Resultado: **1 mol** de partículas.
- **1 mol de NaCl** — iônico, dissocia em Na^+ e Cl^-. Resultado: **2 mols** de partículas.
- **1 mol de $CaCl_2$** — dissocia em Ca^{2+} + 2 Cl^-. Resultado: **3 mols** de partículas.

Mesmo 1 mol na entrada, efeito coligativo **triplo** no caso do $CaCl_2$. E é exatamente por isso que os países frios usam **cloreto de cálcio**, e não sal de cozinha, nas estradas mais críticas: mais partículas por mol, ponto de fusão empurrado mais para baixo.

O FATOR DE CORREÇÃO DE VAN'T HOFF (I)

Para eletrólitos, multiplica-se o efeito por um fator i:

$$i = 1 + \alpha(q - 1)$$

onde α é o grau de ionização e q o número de partículas geradas por fórmula.

Para NaCl com $\alpha = 1$ e $q = 2$: $i = 1 + 1(2 - 1) = 2$. Para glicose (não eletrólito): $i = 1$, sempre.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A raiz de tudo: a pressão de vapor cai (Tonoscopia)

Antes das quatro propriedades, entenda a **causa comum**. Todas descem da mesma raiz.

Pressão de vapor é a pressão exercida pelas moléculas que escapam do líquido para a fase gasosa. Quanto mais fácil escapar, maior a pressão de vapor, mais volátil o líquido (é por isso que o álcool tem pressão de vapor maior que a água — 2.8).

Quando você adiciona um soluto **não volátil**, as partículas dele ocupam a superfície e interagem com as moléculas de água. Menos moléculas de água conseguem escapar por segundo. A pressão de vapor da solução é **menor** que a do solvente puro. Esse efeito tem nome: **tonoscopia** (ou efeito tonoscópico).

Guarde: **tonoscopia é a causa; as outras três são consequência.**

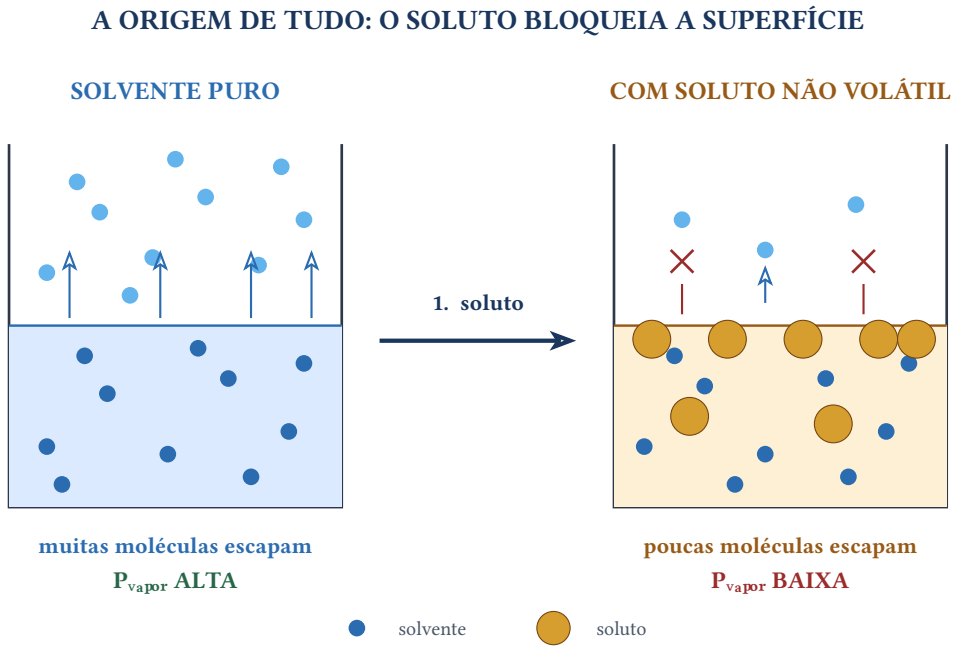


Fig. 1 — Repare que o soluto desenhado é **não volátil**: ele nunca aparece na fase gasosa, apenas obstrui a saída. Toda a família coligativa nasce deste único desenho — se escapar fica mais difícil, é preciso aquecer mais para ferver, e o líquido fica mais "atraente" que o vapor e que o cristal. Se o soluto **fosse** volátil (álcool na água, por exemplo), a pressão de vapor total poderia até aumentar, e nada disso valeria.

2. As quatro propriedades coligativas

Tonoscopia (ou tonometria). A pressão máxima de vapor da solução é **menor** que a do solvente puro. A causa raiz.

Ebulioscopia. A temperatura de ebulição **aumenta**. Se a pressão de vapor caiu, é preciso aquecer mais para que ela volte a igualar a pressão atmosférica — e ferver é exatamente isso: pressão de vapor = pressão externa (2.11). O macarrão da sua avó.

$$\Delta T_e = K_e \cdot W \cdot i$$

Crioscopia (ou crioscopia). A temperatura de congelamento **diminui**. O soluto atrapalha a montagem do cristal. O sal na estrada.

$$\Delta T_c = K_c \cdot W \cdot i$$

Osmoscopia. O aparecimento de uma **pressão osmótica** — a solução passa a "puxar" solvente puro através de membrana semipermeável. É o assunto inteiro da próxima aula.

$$\pi = M \cdot R \cdot T \cdot i$$

Em todas: W é a molalidade (mol de soluto por **kg** de solvente), K é constante **do solvente** (não do soluto — mais uma prova de que a identidade do soluto é irrelevante) e i é o fator de van't Hoff.

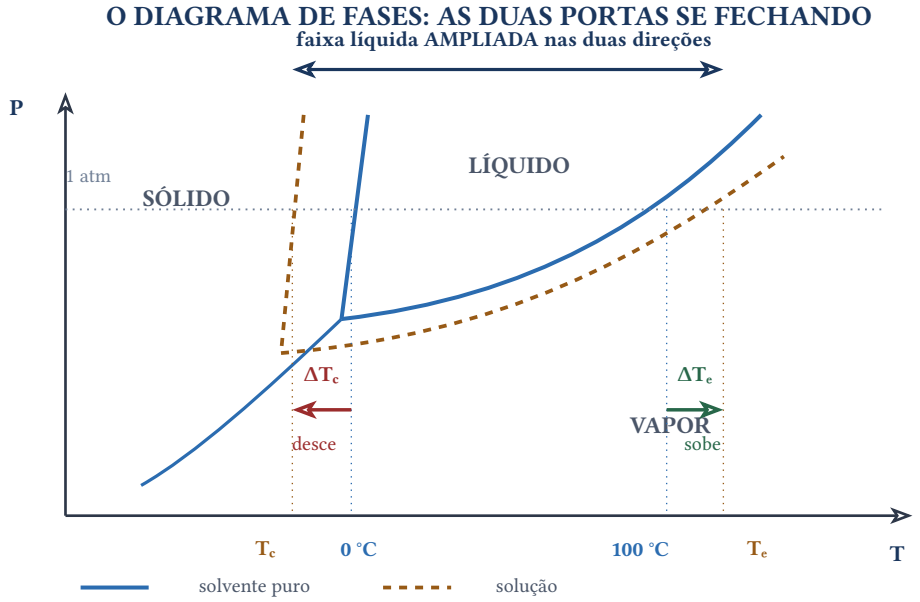


Fig. 2 — Este é o diagrama que resolve a aparente contradição da aula em um único olhar. Como a pressão de vapor da solução é menor, **toda** a curva de vaporização desce — e, ao cruzar a linha de 1 atm mais à direita, entrega uma ebulição mais alta. Pelo mesmo motivo, a curva de fusão se desloca para a esquerda, entregando um congelamento mais baixo. As setas apontam para lados opostos, mas nasceram do **mesmo** deslocamento de curva. Note ainda: o ponto triplo da solução também desce.

3. Onde isso aparece no mundo real

Radiador de carro. O aditivo (etilenoglicol) faz **dois** serviços com um mecanismo: abaixa o ponto de congelamento (o motor não racha no inverno) e eleva o ponto de ebulição (a água não ferve no trânsito de verão). A faixa líquida ampliada, vendida em galão.

Salmoura e carne-seca. Concentração altíssima de sal fora da célula bacteriana. Osmose puxa a água de dentro do micro-organismo, que desidrata e não se multiplica. Conservação sem geladeira, técnica de cinco mil anos.

Panela de pressão. Atenção: aqui **não** é coligativa. A panela aumenta a ebulição por aumentar a **pressão externa** (2.11), não por adicionar soluto. Coligativa exige **soluto**.

Sorveteira artesanal e balde de gelo com sal. Já explicado: o gelo liberado a derreter absorve calor latente do entorno.

Anticongelante biológico. Peixes do Ártico produzem glicoproteínas no sangue que abaixam o ponto de congelamento — crioscopia como estratégia evolutiva.

AS TRÊS PEGADINHAS DE PROVA

1. Comparar soluções? Compare o **número total de partículas por kg de solvente** ($W \cdot i$). Nunca a massa, nunca a identidade química.

2. Soluto **volátil** (álcool, acetona) **não serve** — coligativas exigem soluto não volátil e não iônico-decomposto.

3. Molalidade (W, mol/kg de **solvente**) é o que entra nas fórmulas coligativas — não molaridade (mol/L de **solução**). Só a pressão osmótica usa molaridade.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Propriedade coligativa depende apenas do NÚMERO de partículas dissolvidas**, jamais da identidade química do soluto.
2. O mecanismo único: o soluto não volátil **estabiliza a fase líquida** e **abaixa a pressão de vapor**. Todo o resto é consequência.
3. **Tonoscopia**: P_{vapor} diminui. É a causa raiz das outras três.
4. **Ebulioscopia**: T de ebulição **aumenta**. **Crioscopia**: T de congelamento **diminui**. **Osmoscopia**: surge pressão osmótica.
5. Resultado global: a **faixa líquida se amplia** nas duas direções — é o radiador do carro.
6. $\Delta T_e = K_e W i$ e $\Delta T_c = K_c W i$, com W em **molalidade** (mol/kg de solvente) e K constante **do solvente**.
7. $i = 1 + \alpha(q - 1)$. Não eletrólito: $i = 1$. NaCl: $i = 2$. $CaCl_2$: $i = 3$.
8. Mesmo número de mols, efeitos diferentes: 1 mol de $CaCl_2$ vale 3× 1 mol de glicose. Por isso $CaCl_2$ nas estradas.
9. Sal no gelo **não esfria por si**; ele abaixa o ponto de fusão, o gelo derrete e o derretimento **absorve calor latente** — daí a mistura ficar a −20 °C.
10. Panela de pressão **não** é coligativa: é efeito de **pressão externa**.
11. Soluto deve ser **não volátil**. Soluto volátil quebra o raciocínio.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Defina propriedade coligativa e cite as quatro, indicando o sentido da variação de cada uma em relação ao solvente puro.
2. Explique, pelo mecanismo molecular, por que a adição de um soluto não volátil abaixa a pressão máxima de vapor do solvente.
3. Justifique por que o mesmo soluto eleva a temperatura de ebulição e abaixa a temperatura de congelamento — apresentando isso como um único mecanismo, e não dois.
4. Escreva a expressão do fator de van't Hoff e determine seu valor para NaCl, $CaCl_2$ e glicose, considerando ionização total.
5. Explique por que a mistura de gelo com sal de cozinha atinge temperatura inferior à do gelo puro.

GABARITO OQPS

1. **Propriedade coligativa** é a propriedade de uma solução que depende exclusivamente do **número de partículas de soluto não volátil dissolvidas**, e não da natureza química do soluto. São quatro: **tonoscopia** — a pressão máxima de vapor **diminui**; **ebulioscopia** — a temperatura de ebulição **aumenta**; **crioscopia** — a temperatura de congelamento **diminui**; **osmoscopia** — surge (e cresce) a **pressão osmótica**.
2. As partículas de soluto se distribuem no líquido e ocupam parte da superfície, interagindo com as moléculas de solvente. Isso reduz o número de moléculas de solvente que conseguem escapar para a fase vapor por unidade de tempo. Como o soluto é **não volátil**, ele não contribui com vapor próprio. Menos moléculas na fase gasosa significa **pressão de vapor menor** que a do solvente puro.
3. Nos dois casos, o soluto **dificulta a saída do solvente do estado líquido** — isto é, **estabiliza a fase líquida**. Para **congelar**, o solvente precisa se organizar em retículo cristalino, e o soluto obstrui essa organização: é necessário esfriar mais, logo a temperatura de fusão **cai**. Para **ferver**, é necessário que a pressão de vapor iguale a pressão externa; como a pressão de vapor foi reduzida pela tonoscopia, é necessário aquecer mais, logo a temperatura de ebulição **sobe**. No diagrama de fases, é o **mesmo** deslocamento de curvas que produz os dois efeitos — a faixa líquida se amplia nas duas direções.
4. $i = 1 + \alpha(q - 1)$, sendo α o grau de ionização/dissociação e q o número de partículas geradas por fórmula. Com $\alpha = 1$: **NaCl** $\longrightarrow q = 2$, logo $i = 2$. **$CaCl_2$** $\longrightarrow q = 3$, logo $i = 3$. **Glicose** $\longrightarrow$ não eletrólito, não ioniza, logo $i = 1$.
5. O sal **abaixa o ponto de fusão** da água (efeito crioscópico). Com o ponto de fusão deslocado para abaixo da temperatura do sistema, o gelo passa a estar acima da sua própria temperatura de fusão e **derrete**. Como não há fonte externa de calor, o calor latente de fusão necessário é retirado do próprio sistema, que **se resfria** — podendo atingir cerca de −20 °C. O sal não resfria nada: ele apenas **autoriza** o derretimento, e o derretimento é que absorve calor.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Porque o soluto não volátil faz uma coisa só — atrapalhar a organização das moléculas de solvente e abaixar sua pressão de vapor, estabilizando a fase líquida —, e essa única interferência tem duas consequências que só parecem opostas: congelar exige esfriar mais (o cristal não consegue se montar) e ferver exige aquecer mais (a pressão de vapor precisa ser reerguida até a pressão atmosférica); o sal na estrada e o sal na panela são, portanto, o mesmo fenômeno visto pelas duas extremidades da faixa líquida.

O GANCHO

Você acabou de conhecer três das quatro coligativas. A quarta ficou de fora de propósito — e ela é a mais violenta das quatro.

Repare no que você já sabe: o soluto **puxa** o solvente. Ele estabiliza o líquido, segura a água, torna a água "menos livre". Agora imagine que existe uma parede entre duas soluções — uma parede que deixa a **água** passar, mas não o soluto.

O que acontece? A água vai **atravessar a parede sozinha**, sem bomba, sem pressão externa, sem energia gasta, indo do lado mais diluído para o lado mais concentrado. E vai fazer isso com força suficiente para **estourar uma célula** — ou para murchar uma célula até a morte.

> *É por isso que carne salgada não estraga, que pepino em conserva encolhe, que a alface molhada volta a ficar crocante e que uma injeção de água pura na veia mataria você.*
>
> *O mecanismo é o mesmo desta aula. A escala é biológica.*

Em **5.7** você vai ver a coligativa que a Biologia também ensina — e vai descobrir que plasmólise, turgor, rim, soro fisiológico e conservação de alimentos são cinco nomes para uma única frase: **a água vai para onde tem mais partículas dissolvidas**.